

Limit ve Süreklilik

Ham bilgi notu — soldan-sağdan limit, belirsizlikler, sonsuzda limit ve süreklilik; 45 soruluk fasikül

Sınav / Ders	AYT · Matematik
Konu	Limit ve Süreklilik
Kazanımlar	12.5.1.1 — Bir fonksiyonun bir noktadaki limitini açıklar. 12.5.1.2 — Limit kurallarını kullanarak limit hesaplar. 12.5.1.3 — Belirsizlik durumlarını çözer. 12.5.2.1 — Sürekliliği limitle ilişkilendirir.
Bu notta ne var	Limit kavramı, soldan ve sağdan limit, limitin varlık koşulu, limit kuralları, $0/0$ ve ∞/∞ belirsizlikleri, sonsuzda limit, asimptotlar, süreklilik koşulları, süreksizlik türleri, parçalı fonksiyonlarda limit, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Limitte ilk iş yerine koymaktır . Sonuç bir sayıysa limit odur. $0/0$ ya da ∞/∞ çıkarsa belirsizlik var demektir; o zaman çarpanlara ayır, eşleniğiyle çarp ya da en büyük dereceye böl .

İÇİNDEKİLER

- 1 Limit Kavramı
- 2 Belirsizlik Durumları
- 3 Süreklilik
- 4 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 5 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Limit Kavramı

Limit: x , a sayısına yaklaşıırken $f(x)$ 'in yaklaştığı değerdir; $\lim(x \rightarrow a) f(x)$ biçiminde gösterilir. Limit, fonksiyonun a noktasındaki değeriyle ilgilenmez; yalnızca çevresindeki davranışına bakar. Bu yüzden $f(a)$ tanımsız olsa bile limit var olabilir.

LİMİTİN VARLIK KOŞULU

$$\lim(x \rightarrow a^-) f(x) = \lim(x \rightarrow a^+) f(x) = L$$

ise $\lim(x \rightarrow a) f(x) = L$ 'dir.

Soldan limit x , a 'ya küçük değerlerden yaklaşır ($x \rightarrow a^-$)

Sağdan limit x , a 'ya büyük değerlerden yaklaşır ($x \rightarrow a^+$)

Varlık koşulu İkisi eşitse limit vardır

Eşit değilse Limit yoktur

Limitin varlığı ile fonksiyonun tanımlı olması ayrı şeylerdir. $f(a)$ tanımsız olabilir ama limit var olabilir; ya da $f(a)$ tanımlı olduğu hâlde limit olmayabilir.

Şema 1 — Limit ne zaman yoktur?

Soldan $\neq$ sağdan

sıçrama vardır
parçalı fonksiyonlarda

Sonsuza gidiyorsa

düşey asimptot
limit sonsuzdur

Salınım varsa

değer bir yere
oturmuyorsa

$f(a)$ tanımsız ama limit var

delik vardır
limit yine de bulunur

$f(a)$ var ama limit yok

sıçrama noktası
süreksizdir

İkisi de var ama eşit değil

kaldırılabilir
süreksizlik

Üç durumda limit yoktur. Bunları tanımak, "limiti var mıdır" sorularının tamamını çözer.

LİMİT KURALLARI

$$\lim (f \pm g) = \lim f \pm \lim g$$

$$\lim (f \cdot g) = \lim f \cdot \lim g$$

$$\lim (f / g) = \lim f / \lim g \quad (\lim g \neq 0)$$

$$\lim (c \cdot f) = c \cdot \lim f$$

Ön koşul Her iki limitin de **var olması** gerekir

Bölmede Paydanın limiti **sıfırdan farklı** olmalı

Polinomlarda Limit, **doğrudan yerine koymayla** bulunur

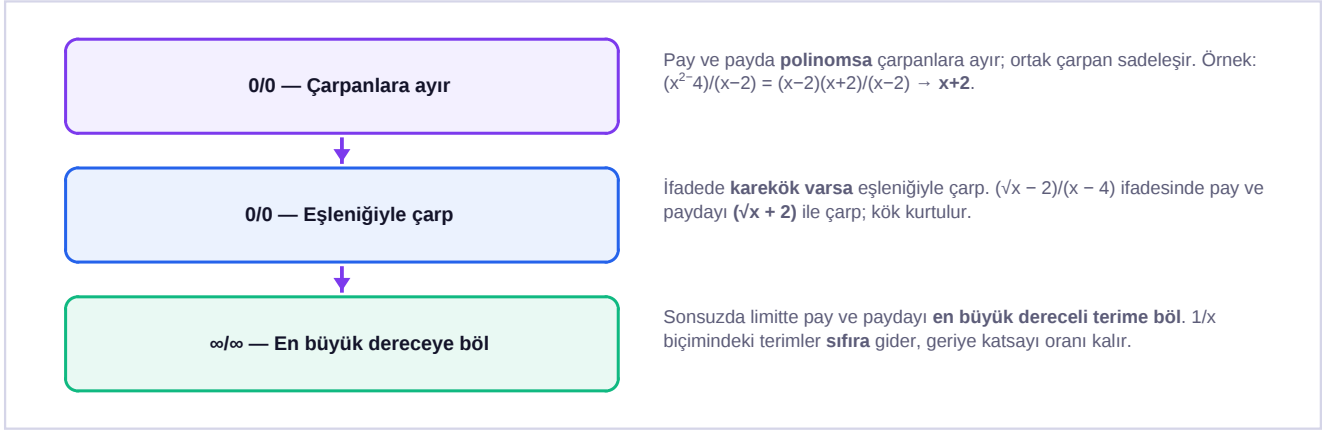
Rasyonelde Payda sıfır olmuyorsa **yerine koy** yeter

Polinom fonksiyonlarda limit daima $f(a)$ 'dır. Bu yüzden polinom sorularında hiç uğraşmadan yerine koyabilirsiniz. Belirsizlik yalnızca **rasyonel, köklü ve parçalı** fonksiyonlarda çıkar.

2

Belirsizlik Durumları

Şema 2 — Belirsizlik çözme yolları



Yerine koyduğunda **0/0** ya da **∞/∞** çıktıysa cevap bu değildir; belirsizliği **gidermen** gerekir. Hangi yöntemi seçeceğini ifadenin biçimi söyler.

0/0 BELİRSİZLİĞİ — ÇARPANLARA AYIRMA

$\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 9) / (x^2 - 5x + 6)$ limitini hesaplayınız.

1. **Yerine koy:** $(9 - 9)/(9 - 15 + 6) = 0/0 \rightarrow$ belirsizlik.
2. **Pay:** $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$.
3. **Payda:** $x^2 - 5x + 6 = (x - 3)(x - 2)$.
4. **Sadeleştir:** $(x + 3)/(x - 2)$.
5. Şimdi yerine koy: $(3 + 3)/(3 - 2) = 6/1 = 6$.

Limit **6**'dır. 0/0 belirsizliğinde pay ve paydanın **ortak çarpanı mutlaka vardır**; onu bulup sadeleştirmek yeterlidir.

0/0 BELİRSİZLİĞİ — EŞLENİKLE ÇARPMA

$\lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x} - 2) / (x - 4)$ limitini hesaplayınız.

1. **Yerine koy:** $(2 - 2)/(4 - 4) = 0/0 \rightarrow$ belirsizlik.
2. Pay ve paydayı **payın eşleniği** $(\sqrt{x} + 2)$ ile çarp.
3. **Pay:** $(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2) = x - 4$.
4. İfade: $(x - 4) / [(x - 4)(\sqrt{x} + 2)] = 1 / (\sqrt{x} + 2)$.
5. Yerine koy: $1/(2 + 2) = 1/4$.

Limit **1/4**'tür. Karekök içeren belirsizliklerde **eşlenikle çarpma** neredeyse her zaman işe yarar.

SONSUZDA LİMİT — DERECE KARŞILAŞTIRMASI

$$\lim(x \rightarrow \infty) (a \cdot x^n + \dots) / (b \cdot x^m + \dots)$$

$n > m$ ise limit $\pm\infty$

$n = m$ ise limit a / b (baş katsayıların oranı)

$n < m$ ise limit 0

n	Payın derecesi
m	Paydanın derecesi
Kural	Derecesi büyük olan baskındır
Kısayol	Yalnızca baş terimlere bakmak yeter

Sonsuzda limitte yalnızca en büyük dereceli terimler belirleyicidir. Diğer terimler, x büyüdükçe ihmal edilebilir hâle gelir. Bu kısayol, uzun bölme işlemlerinden kurtarır.

TUZAK — Kökün İçindeki Derece Yarıya İner

$\sqrt{(x^2+1)}$ ifadesinin derecesi **2 değil, 1'dir**; çünkü karekök derecesi yarıya indirir. Bu yüzden $\lim(x \rightarrow \infty) \sqrt{(x^2+1)}/x = 1$ 'dir, sonsuz değil. Ayrıca $x \rightarrow -\infty$ iken $\sqrt{(x^2)} = |x| = -x$ olur; işaret değişir. Bu iki nokta, köklü sonsuz limit sorularının tamamında sınanır.

3

Süreklilik

SÜREKLİLİK KOŞULLARI

f fonksiyonu $x = a$ noktasında süreklirse:

- 1) $f(a)$ **tanımlı** olmalı
- 2) $\lim(x \rightarrow a) f(x)$ var olmalı
- 3) $\lim(x \rightarrow a) f(x) = f(a)$ olmalı

Üç koşul	Hepsi birden sağlanmalıdır
Sezgisel anlam	Grafik kalem kaldırılmadan çizilebilmeli
Polinomlar	Her yerde süreklidir
Rasyonel	Payda sıfır olmadığı her yerde süreklidir

Türevlenebilir her fonksiyon süreklidir, ama her sürekli fonksiyon türevlenebilir değildir. $y = |x|$ fonksiyonu $x = 0$ 'da süreklidir ama orada **köşe** olduğu için türevlenemez.

Şema 3 — Süreksizlik türleri

Kaldırılabilir süreksizlik

- Limit vardır
- $f(a)$ **tanımsız** ya da limitten farklı
- Grafikte **delik** vardır
- $f(a)$ yeniden tanımlanarak **giderilebilir**
- Örnek: $f(x) = (x^2-4)/(x-2)$, $x = 2$ 'de

Sonsuz süreksizlik

- Limit $\pm\infty$ 'dur
- **Düşey asimptot** vardır
- **Giderilemez**
- Örnek: $f(x) = 1/x$, $x = 0$ 'da

Sıçrama süreksizliği

- **Soldan ve sağdan limitler farklı**
- Limit **yoktur**
- Grafikte **kopma** vardır
- **Giderilemez**
- Parçalı fonksiyonlarda görülür

Hangi koşulun sağlanmadığı, süreksizliğin türünü belirler. Kaldırılabilir süreksizlikte fonksiyon **yeniden tanımlanarak** sürekli hâle getirilebilir; diğerlerinde getirilemez.

PARÇALI FONKSİYONDA SÜREKLİLİK

$f(x) = x^2 + 1$ ($x < 2$ için) ve $f(x) = a \cdot x - 1$ ($x \geq 2$ için) biçiminde tanımlanan fonksiyonun $x = 2$ 'de sürekli olması için a kaç olmalıdır?

1. **Soldan limit:** $\lim(x \rightarrow 2^-) (x^2 + 1) = 4 + 1 = 5$.
2. **Sağdan limit:** $\lim(x \rightarrow 2^+) (a \cdot x - 1) = 2a - 1$.
3. **$f(2)$:** $x \geq 2$ dalından $\rightarrow f(2) = 2a - 1$.
4. **Süreklilik için üçü de eşit olmalı:** $5 = 2a - 1$.
5. $2a = 6 \rightarrow a = 3$.

$a = 3$ olmalıdır. Parçalı fonksiyonlarda süreklilik, **birleşme noktasında soldan ve sağdan limitlerin eşitlenmesiyle** sağlanır.

- **Düşey asimptot:** paydayı sıfır yapan ama payı sıfır yapmayan değerlerde bulunur; $x = a$ doğrusudur.
- **Yatay asimptot:** $\lim(x \rightarrow \pm\infty) f(x) = L$ ise $y = L$ doğrusudur.
- **Eğik asimptot:** payın derecesi paydadadan **tam bir fazlaysa** vardır; **bölme yapılarak** bulunur.
- Bir fonksiyonun **hem yatay hem eğik asimptotu** aynı yönde **olamaz**.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Limit, fonksiyonun **o noktadaki değeriyle değil, çevresindeki davranışıyla** ilgilenir.
- **Soldan limit = sağdan limit** ise limit vardır.
- **Polinomlarda limit doğrudan $f(a)$ 'dir.**
- **Önce yerine koy;** sayı çıkarsa limit odur.
- **0/0** çıkarsa: **çarpanlara ayır** ya da **eşlenikle çarp**.
- ∞/∞ çıkarsa: **derece karşılaştır** — $n > m$ ise ∞ , $n = m$ ise a/b , $n < m$ ise 0.
- **Kök derecesi yarıya indirir:** $\sqrt{(x^2+1)}$ derecesi **1**'dir.
- $x \rightarrow -\infty$ iken $\sqrt{(x^2)} = -x$ 'tir.
- Süreklilik için **üç koşul:** $f(a)$ tanımlı, limit var, ikisi **eşit**.
- **Türevlenebilen sürekli**dir, tersi **doğru değildir** ($|x|$ örneği).
- Parçalı fonksiyonda süreklilik, **birleşme noktasında** sınanır.

4

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde her limit sorusuna **yerine koyarak** başla. Sayı çıkarsa iş bitti; **0/0** ya da ∞/∞ çıkarsa hangi yöntemi kullanacağını ifadenin biçimi söyler: polinomsa çarpanlara ayır, kök varsa eşlenikle çarp, sonsuzsa dereceye bak.

1. Limit kavramını tanımlayınız.

2. Limitin fonksiyonun o noktadaki değeriyle ilişkisini açıklayınız.

3. Soldan ve sağdan limiti tanımlayınız.

4. Limitin var olma koşulunu yazınız.

5. Limitin var olmadığı üç durumu yazınız.

6. $f(a)$ tanımsız olduğu hâlde limit var olabilir mi? Örnekle açıklayınız.

7. $f(a)$ tanımlı olduğu hâlde limit olmayabilir mi? Örnekle açıklayınız.

8. Limitin toplama ve çarpma kurallarını yazınız.

9. Bölme kuralının koşulunu yazınız.

10. Polinom fonksiyonlarda limitin nasıl bulunduğunu yazınız.

11. $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - x + 1)$ limitini hesaplayınız.

12. Belirsizlik durumu ne demektir?

13. 0/0 belirsizliğinde izlenecek iki yöntemi yazınız.

14. $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 9)/(x^2 - 5x + 6)$ limitini hesaplayınız.

15. Bu soruda ortak çarpanın neden mutlaka bulunduğunu açıklayınız.

16. Eşlenikle çarpma yönteminin ne zaman kullanıldığını yazınız.

17. $\lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x} - 2)/(x - 4)$ limitini hesaplayınız.

18. $\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{x+9} - 3)/x$ limitini hesaplayınız.

19. ∞/∞ belirsizliğinde izlenecek yöntemi yazınız.

20. Sonsuzda limite derece karşılaştırma kurallarını yazınız.

21. $\lim_{x \rightarrow \infty} (3x^2 + 2x)/(5x^2 - 1)$ limitini hesaplayınız.

22. $\lim_{x \rightarrow \infty} (2x + 1)/(x^2 + 3)$ limitini hesaplayınız.

23. $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^3 - 1)/(2x^2 + x)$ limitini hesaplayınız.

24. Karekökün dereceye etkisini açıklayınız.

25. $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 + 1}/x$ limitini hesaplayınız.

26. $x \rightarrow -\infty$ iken $\sqrt{x^2}$ ifadesinin neye eşit olduğunu yazınız.

27. Bu durumun limit hesabına etkisini bir örnekle açıklayınız.

28. Sürekliliğin üç koşulunu yazınız.

29. Sürekliliğin sezgisel anlamını açıklayınız.

30. Polinom fonksiyonların sürekliliği hakkında ne söylenir?

31. Rasyonel fonksiyonların hangi noktalarda sürekli olduğunu yazınız.

32. Kaldırılabilir süreksizliği tanımlayarak bir örnek veriniz.

33. Sıçrama süreksizliğini tanımlayarak nerede görüldüğünü yazınız.

34. Sonsuz süreksizliği tanımlayarak bir örnek veriniz.

35. Kaldırılabilir süreksizliğin neden giderilebildiğini açıklayınız.

36. $f(x) = x^2 + 1$ ($x < 2$), $f(x) = ax - 1$ ($x \geq 2$) fonksiyonunun $x=2$ 'de sürekli olması için a 'yı bulunuz.

37. Parçalı fonksiyonlarda sürekliliğin nerede sınındığını yazınız.

38. Türevlenebilirlik ile süreklilik arasındaki ilişkiyi yazınız.

39. $y = |x|$ fonksiyonunun $x = 0$ 'daki durumunu açıklayınız.

40. Düşey asimptotun nasıl bulunduğunu yazınız.

41. Yatay asimptotun nasıl bulunduğunu yazınız.

42. Eğik asimptotun var olma koşulunu yazınız.

43. $f(x) = (2x+1)/(x-3)$ fonksiyonunun düşey ve yatay asimptotlarını bulunuz.

44. Bir fonksiyonun aynı yönde hem yatay hem eğik asimptotu olabilir mi?

45. $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)/x$ limitinin değerini yazınız.

5

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **x, a sayısına yaklaşıırken f(x)'in yaklaştığı değerdir;** $\lim(x \rightarrow a) f(x)$ biçiminde gösterilir.
2. Limit, fonksiyonun **a noktasındaki değeriyle ilgilenmez;** yalnızca **çevresindeki davranışına** bakar. İki farklı olabilir.
3. **Soldan limit:** x, a'ya **küçük değerlerden** yaklaşır. **Sağdan limit:** x, a'ya **büyük değerlerden** yaklaşır.
4. **Soldan limit = sağdan limit** olmalıdır. Eşitlerse limit vardır ve o ortak değerdir.
5. **1)** Soldan ve sağdan limitler farklıysa. **2)** Fonksiyon sonsuza gidiyorsa. **3)** Değer bir yere oturmayıp salınıyorsa.
6. **Olabilir.** $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$ fonksiyonu $x = 2$ 'de tanımsızdır ama limiti **4**'tür. Grafikte orada **delik** vardır.
7. **Olabilir.** Parçalı bir fonksiyonda $f(2)$ tanımlı olabilir ama soldan ve sağdan limitler farklıysa limit yoktur.
8. **$\lim(f \pm g) = \lim f \pm \lim g$ ve $\lim(f \cdot g) = \lim f \cdot \lim g$.**
9. **Paydanın limiti sıfırdan farklı** olmalıdır: $\lim g \neq 0$.
10. **Doğrudan yerine konur:** $\lim(x \rightarrow a) P(x) = P(a)$.
11. **$3 \cdot 4 - 2 + 1 = 11$.**
12. Yerine koyduğunda **0/0** ya da **∞/∞** gibi sonucu belirlenemeyen bir ifade çıkmasıdır. Bu, limitin olmadığı anlamına gelmez; **başka yolla** hesaplanması gerektiğini gösterir.
13. **Çarpanlara ayırma** (polinomlarda) ve **eşlenikle çarpma** (köklü ifadelerde).
14. **$(x-3)(x+3) / [(x-3)(x-2)] = (x+3)/(x-2) \rightarrow 6/1 = 6$.**
15. $x = 3$ 'te hem pay hem payda sıfır oluyorsa, **her ikisi de (x - 3) çarpanını içerir.** Bu, çarpan teoreminin doğrudan sonucudur.
16. İfadede **karekök bulunduğu** kullanılır. Eşlenikle çarpmak kökü ortadan kaldırır ve sadeleşmeyi mümkün kılar.
17. Eşlenikle çarp: $(x-4)/[(x-4)(\sqrt{x+2})] = 1/(\sqrt{x+2}) \rightarrow 1/4$.
18. Eşlenikle çarp: $x/[x(\sqrt{x+9}+3)] = 1/(\sqrt{x+9}+3) \rightarrow 1/6$.
19. Pay ve paydayı **en büyük dereceli terime bölmek** (ya da doğrudan derece karşılaştırması yapmak).
20. **$n > m$ ise limit $\pm\infty$; $n = m$ ise baş katsayıların oranı; $n < m$ ise 0.**
21. Dereceler eşit $\rightarrow$ baş katsayı oranı $\rightarrow 3/5$.
22. Payın derecesi küçük $\rightarrow 0$.
23. Payın derecesi büyük $\rightarrow +\infty$.
24. Karekök, içindeki ifadenin **derecesini yarıya indirir.** $\sqrt{(x^4)}$ derecesi 2, $\sqrt{(x^2+1)}$ derecesi 1'dir.
25. $\sqrt{(x^2+1)}$ derecesi 1, payda derecesi 1 $\rightarrow$ baş katsayılar 1 ve 1 $\rightarrow 1$.
26. **$\sqrt{(x^2)} = |x| = -x$ 'tir;** çünkü x negatiftir ve karekök sonucu pozitif olmalıdır.
27. $\lim(x \rightarrow -\infty) \sqrt{(x^2+1)}/x$ ifadesinde pay **-x** gibi davranır; limit **-1** çıkar. Aynı ifadenin $x \rightarrow +\infty$ limiti ise **+1**'dir.
28. **1)** $f(a)$ tanımlı olmalı. **2)** $\lim(x \rightarrow a) f(x)$ var olmalı. **3)** İki **eşit** olmalı.
29. Fonksiyonun grafiği o noktada **kalem kaldırılmadan** çizilebilmelidir; kopma, delik ya da sıçrama olmamalıdır.
30. **Her yerde süreklidirler;** tanım kümelerinin tamamında süreklilik koşullarını sağlarlar.
31. **Paydayı sıfır yapmayan** her noktada süreklidirler.
32. **Limit vardır** ama $f(a)$ ya tanımsızdır ya da limitten farklıdır. Örnek: $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$, $x = 2$ 'de.
33. **Soldan ve sağdan limitler farklıdır,** bu yüzden limit yoktur. Genellikle **parçalı fonksiyonlarda** görülür.
34. Fonksiyon o noktada **$\pm\infty$ 'a gider;** düşey asimptot vardır. Örnek: $f(x) = 1/x$, $x = 0$ 'da.
35. Limit **var olduğu** için $f(a)$ o limit değerine **yeniden tanımlanarak** fonksiyon sürekli hâle getirilebilir. Tek eksik olan şey doğru tanımlanmış bir değerdir.
36. Soldan limit 5, sağdan limit ve $f(2) = 2a - 1$. Eşitle: $5 = 2a - 1 \rightarrow a = 3$.
37. **Parçaların birleştiği noktada** sınılanır; orada soldan limit, sağdan limit ve fonksiyon değeri eşitlenir.
38. **Türevlenebilen her fonksiyon sürekli, ama her sürekli fonksiyon türevlenebilir değildir.**
39. $x = 0$ 'da **sürekli** (limit ve değer 0'dır) ama **türevlenemez;** çünkü grafikte **köşe** vardır ve soldan-sağdan türevler farklıdır.

40. Paydayı sıfır yapan ama payı sıfır yapmayan x değerlerinde bulunur; $x = a$ doğrusudur.
41. $\lim(x \rightarrow \pm\infty) f(x) = L$ ise $y = L$ doğrusudur.
42. Payın derecesi paydanın derecesinden **tam bir fazla** olmalıdır. Bölme yapılarak bulunur.
43. Düşey: $x - 3 = 0 \rightarrow x = 3$. Yatay: dereceler eşit $\rightarrow y = 2$.
44. **Olamaz**. Aynı yönde ($x \rightarrow +\infty$ ya da $x \rightarrow -\infty$) fonksiyonun davranışı tektir; ya bir sabite yaklaşır (yatay) ya da bir doğruya yaklaşır (eğik).
45. **1**'dir. Bu, trigonometrik limitlerin temel sonucudur ve türev tanımında kullanılır.